Parte 1. El proyecto y el cliente

Guía de estudio del sistema Triverde · Grupo 26 · Ingeniería de Software

Contenido

- 1. El proyecto en un minuto
- 2. La organización
- 3. Cómo opera hoy (proceso *as-is*)
- 4. Modelo de negocio y datos clave
- 5. La problemática
- 6. Análisis cuantitativo
- 7. Análisis estratégico
- 8. Objetivos
- 9. Costo y beneficio
- 10. El proceso futuro (*to-be*)
- 11. Lo que el sistema no hace
- 12. Preguntas de repaso

Esta parte cubre todo lo que está antes del software: quién es el cliente, cómo trabaja hoy, qué problema tiene, cómo se analizó ese problema y por qué el sistema se justifica. Corresponde al Documento 0 (capítulos 1 a 6, 10 y anexo de costo/beneficio). Las cifras de esta parte salen de la ficha del cliente y del Documento 0 entregado.

1. El proyecto en un minuto

> Triverde es una empresa de Colina que recibe y tritura ramas, y que está tramitando el permiso para operar como planta de compostaje. Hoy no registra nada de forma digital: todo queda en mensajes de WhatsApp. Eso le impide tener historial financiero y trazabilidad, y por eso perdió un fondo de 30 millones y no pudo aceptar a un municipio que quería enviarle tres camiones diarios. Construimos un sistema de gestión operativa que registra la recepción de camiones, el inventario y las pilas de compostaje, la parte comercial, la trazabilidad para SINADER, el mantenimiento de la maquinaria y los documentos legales. Son 12 módulos, 92 casos de uso y 59 requerimientos funcionales, entregados en cuatro incrementos. Es una aplicación web progresiva que funciona sin señal en la planta, con Django, React y PostgreSQL.

Dato	Valor
Cliente	Triverde SpA, Quilapilún, comuna de Colina, Región Metropolitana
Contraparte (Product Owner)	Javier, socio técnico y administrativo
Socio operativo	José, recibe los camiones y cobra
Problema raíz	Falta de un registro operativo confiable y trazable

Dato	Valor
Alcance	12 módulos · 28 UR · 59 RF · 92 CU · 41 tablas
Incrementos	Inc 1: 29 CU · Inc 2: 43 CU (72 acumulados) · Inc 3: 20 CU (92) · Inc 4: cierre, documentación y presentación final
Tecnología	PWA con React + Vite + Tailwind · Django 4.2 + Django REST Framework · PostgreSQL 16 · Docker Compose
Metodología	Scrum++ (Scrum con los artefactos de documentación de la asignatura)

2. La organización

2.1 Identidad

Triverde SpA es una sociedad por acciones constituida en 2025, con cerca de un año de operación. Está en el sector de Quilapilún, en Colina, sobre un terreno de unas dos hectáreas aportado por uno de los socios. Hoy presta el servicio de **recepción y triturado de ramas, podas y troncos** y prepara su resolución sanitaria ante la SEREMI de Salud para operar como **planta de compostaje**.

El negocio nace de una **trituradora de 128 HP** que procesa ramas y troncos de hasta 20 cm de diámetro y los convierte en *chip* o *mulch*. El valor ambiental es que ese material no se quema ni termina en un vertedero.

2.2 Personas y estructura

Persona	Rol en la empresa	Rol en el proyecto
Javier	Socio técnico y administrativo: permisos, sistemas, cotizaciones, facturación	**Product Owner**. Aprueba requerimientos y valida cada incremento
José	Socio operativo y comercial: recibe a los camioneros, cobra, red de contactos	Usuario principal del rol Operador

- Sociedad **50/50 con aportes en especie**: uno aporta el terreno y el otro la trituradora. Eso reduce la necesidad de capital y se presenta como fortaleza en el FODA.
- **No hay personal fijo.** Se contratan ayudantes por jornada cuando toca triturar y una retroexcavadora con operador cada dos semanas aproximadamente.
- **Transportistas asociados:** unos dos camioneros fijos y otros esporádicos, en su mayoría arboristas que retiran ramas en condominios y las descargan en la planta. Triverde les comisiona trabajo.
- Proyección: entre 5 y 10 personas cuando haya flujo de ventas.

2.3 Misión, visión y crecimiento

- **Misión propuesta:** transformar los residuos vegetales de la Región Metropolitana en compost y productos de valor, evitando su quema y su disposición en vertederos, con un servicio local, trazable y de bajo impacto.

- **Visión propuesta:** ser una planta de gestión y valorización de residuos orgánicos referente en la zona norte de Santiago, creciendo por etapas hacia mayores volúmenes y residuos líquidos industriales.
- **Plan de seis etapas:** etapa 1 = compostaje hasta **300 t/mes**; etapa 2 = 1.000 a 1.500 t/mes más tratamiento de RILes (residuos líquidos industriales) para producir agua de regadío; etapas siguientes = residuos inorgánicos.

2.4 Marco legal

Elemento	Qué es	Relación con el sistema
SINADER	Sistema Nacional de Declaración de Residuos. Plataforma estatal donde se declara el residuo gestionado. Triverde ya está inscrita	El sistema genera la planilla de declaración (CU-67). No se conecta a la plataforma: el administrador la sube
Resolución sanitaria (SEREMI de Salud)	Permiso para operar como planta de compostaje	En trámite. Sin ella no se vende compost ni se gestiona residuo de terceros
Ley REP	Ley de Responsabilidad Extendida del Productor. El generador del residuo (supermercado, packing, municipio) declara como productor y la empresa gestora como gestor	Exige trazabilidad de cada movimiento de material: es el fundamento principal del sistema
Evaluación de impacto ambiental	Obligatoria para pasar de 300 t/mes (etapa 2)	Fuera del alcance actual

Sobre la gestión comercial y documental, la redacción acordada con el cliente es: *la empresa se encuentra en proceso de formalización de su gestión comercial y documental; los registros de recepción y cobro se llevan de manera informal, lo que impide construir el historial financiero y la trazabilidad exigidos por los instrumentos de financiamiento público y por la normativa de residuos.* Si se pregunta por este tema, se responde con esa idea y no se agregan detalles.

3. Cómo opera hoy (proceso *as-is*)

El proceso actual se levantó en las entrevistas con Javier y se modeló en BPMN con Bizagi (Figura 1.1). El archivo fuente es `proceso-as-is.bpm`.

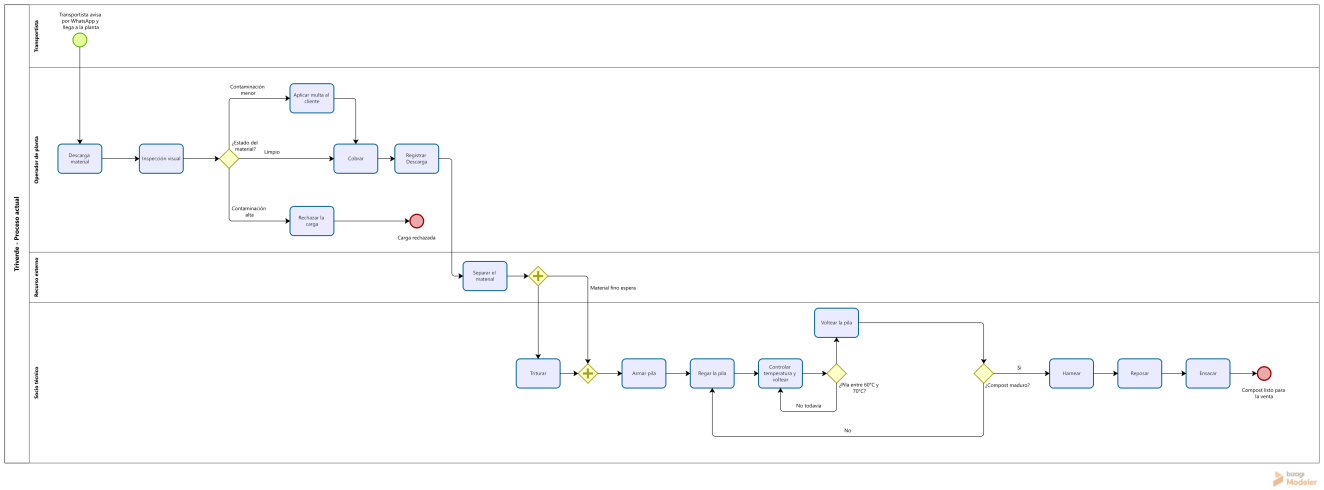


Figura 1.1. Proceso actual (as-is) de recepción y procesamiento de material

#	Paso	Quién	Cómo se hace hoy
1	El transportista avisa y llega a descargar	Transportista	WhatsApp o teléfono
2	Recepción y descarga	José	Se estima el volumen en m³ según el camión
3	Inspección visual	José	A ojo. Si viene basura (botellas, latas) se multa: “no somos un botadero”
4	Cobro	José	En efectivo, según el tramo del camión. A veces se acumula la semana
5	Registro	José	Solo WhatsApp. Existe una planilla que no se llena porque nadie está fijo en el sitio
6	Separación	Retroexcavadora contratada	Cada dos semanas: rama a triturar por un lado, hoja y pasto a la pila
7	Triturado	Javier y un ayudante	Un camión de 30 m³ toma cerca de un día
8	Armado de pila	Equipo	Mezcla de carbono (chip, seco) con nitrógeno (pasto, verdura, guano, verde) en proporción **1:3**
9	Riego	Equipo	Semanal aproximado, con agua de vertiente propia por gravedad

#	Paso	Quién	Cómo se hace hoy
10	Volteo	Retroexcavadora	Cada dos semanas aproximado, pero disparado por la **temperatura** de cada pila
11	Maduración	—	Controlada por temperatura: rango útil 35 a 70 °C. Sobre 70 °C se pierden nutrientes
12	Harneado	Retroexcavadora	Se separa la basura remanente. 4 a 5 h por sesión
13	Reposo	—	Un mes
14	Ensacado y venta	Equipo	A pala, unos 40 sacos por hora
15	Cotización de servicio en terreno	Javier	Excel a mano, calculando kilómetros
16	Declaración SINADER	Javier	Planilla manual, simple pero repetitiva

Los puntos donde todo depende de la memoria o de un registro manual son la estimación del volumen, la inspección, el cobro, el registro, el control de temperatura de las pilas, la cotización y la declaración. Son justamente los puntos que el sistema formaliza.

4. Modelo de negocio y datos clave

4.1 Líneas de ingreso

Línea	Estado	Cómo se cobra
Recepción y triturado de ramas en planta	Operando, ingreso principal	Por camión según su capacidad: **10 m³ $20.000 · 20 m³ $30.000 · 30 m³ $40.000 · 40 m³ $50.000** (con IVA). Se cobra el tramo aunque el camión venga a medias
Triturado en terreno	Cotizado	**$2.000 por km, ida y vuelta (× 2)**. Día de servicio $360.000 + IVA + flete
Venta de mulch o chip ensacado	Iniciando	Mulch: 20 L $4.500 · 40 L $8.000 · 60 L $10.000
Venta de compost	Futuro (requiere SEREMI)	Mayorista a $3.000 el saco (público paga $5.000)
Gestión de residuos de empresas	Futuro (requiere SEREMI)	Por tonelada más logística
RILes	Etapa 2	—

Doble margen: cobran por recibir el material y además lo procesan y lo venden.

Volumen actual: **6 a 7 camiones por semana**. Desde el inicio se han triturado unos 180 a 200 camiones.

4.2 Parámetros de la operación

Estos números son los que el sistema usa para calcular. Todos son **configurables** desde el panel de parámetros (Módulo 2) o desde la ficha de cada material (Módulo 3); ninguno está fijo en el código.

Parámetro	Valor	Dónde vive en el sistema
Reducción rama → chip	Ramas 30 m³ → 6 m³ de chip (aprox. 5:1). Tronco puro aprox. 2:1	`Material.factor_reduccion_chip`
Densidad por material	Ej.: ramas sin triturar 115 kg/m³, poda verde 275, césped 500, guano 500, compost 600	`Material.densidad_kg_m3`
Proporción de mezcla seco : verde	1 : 3	`RecetaMezcla`
Rendimiento del compostaje	0,6 (300 t de entrada → 180 t de compost)	`ParametroConversion`
Sacos por m³	25	`ParametroConversion`
Multa por material contaminado	Recargo igual a lo pagado por la carga (1:1)	Regla del CU-30
Rango de temperatura de compostaje	35 a 70 °C, techo 70 °C	Advertencia en el volteo (CU-38)
Costo de transporte	$2.000 por km	`CostoTransporte`
Factor de CO_2 evitado	Pendiente de entregar por el cliente	`ParametroConversion` (`co2_evitado_camion`, `co2_evitado_compostaje`)

No hay balanza. Javier lo confirmó: todo se mide por volumen y el peso se calcula como `volumen × densidad`. Por eso el sistema nunca pide el peso: lo **deriva** (CU-29). Es una de las preguntas más probables.

Ejemplo de la etapa 1: 300 t/mes de entrada × 0,6 = 180 t de compost; a 500 kg/m³ son 360 m³; × 25 sacos/m³ = 9.000 sacos al mes; × $3.000 = unos **$27.000.000 al mes** de venta proyectada.

5. La problemática

5.1 La cadena causal

El problema no son once molestias sueltas, sino **una restricción con muchas manifestaciones: la falta de un registro operativo confiable y trazable**.

> Sin registro digital → no hay historial financiero ni trazabilidad → no se accede a fondos ni a clientes corporativos → falta capital → no se puede escalar a la planta de compostaje.

Javier identificó la falta de capital como su restricción principal. El sistema ataca la raíz de esa restricción.

5.2 El dolor más caro

- **Fondo de $30.000.000 perdido**: la postulación falló por no poder acreditar historial financiero. Es la pérdida más medible y la que más directamente sale de la falta de registro.

- **Ingreso fijo no capturado**: la Municipalidad de Colina quería enviar tres camiones diarios y no se pudo tomar por no contar con la operación formal.

5.3 Diagrama de Ishikawa

El diagrama de causa y efecto (Figura 1.2) agrupa las causas en seis categorías.

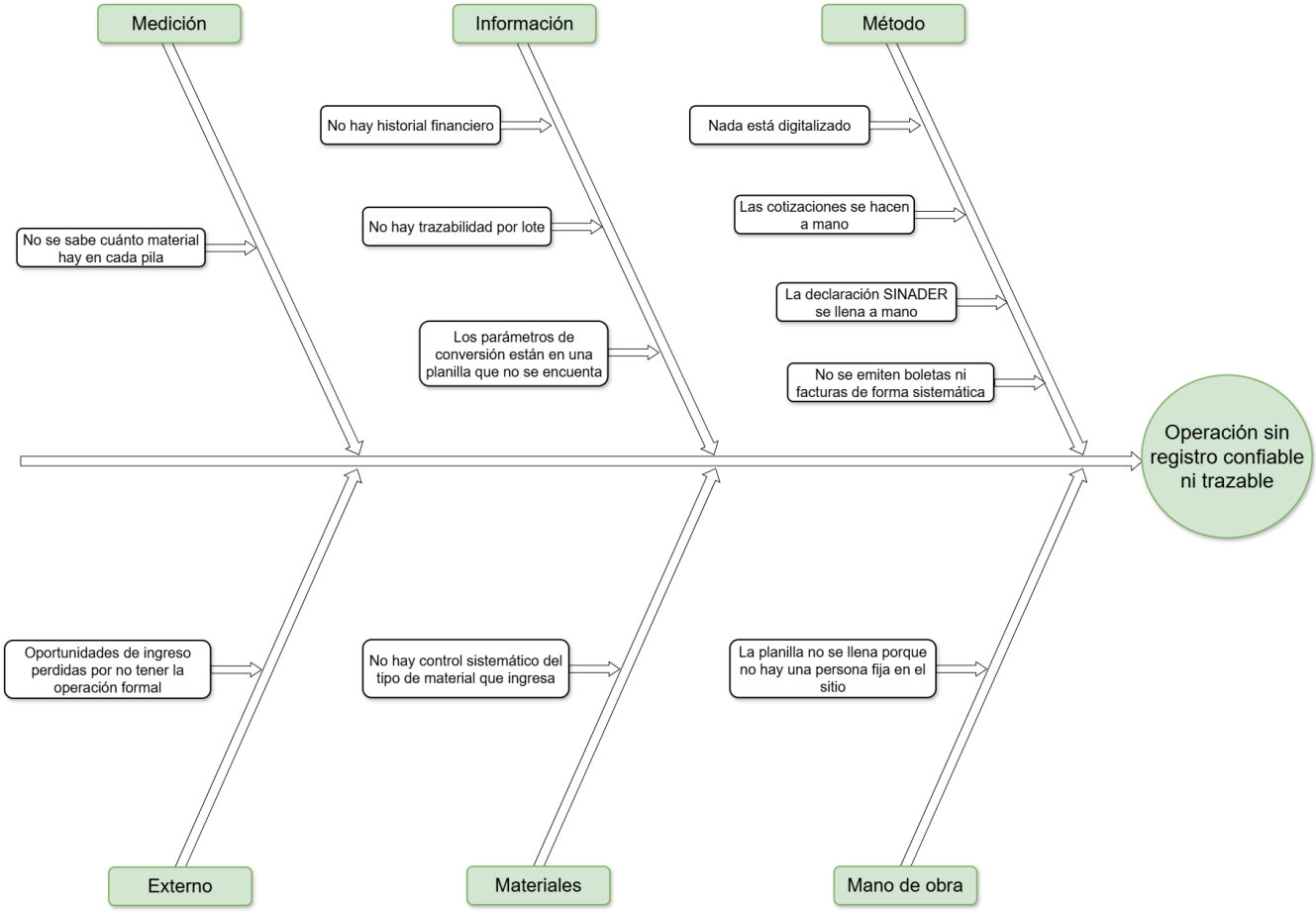


Figura 1.2. Diagrama de Ishikawa de la problemática

Categoría	Causas
Método	La planilla existe pero no se llena; cotizaciones a mano buscando en Excel; declaración SINADER llenada a mano
Información	Los parámetros de conversión están en un Excel que ni su autor encuentra; no hay trazabilidad por lote
Medición	No se sabe cuánto material hay en cada pila, así que no se planifica la mezcla ni la producción
Mano de obra	Nadie está fijo en el sitio; el registro depende de que un socio esté presente
Materiales	No hay control sistemático del tipo de material que entra: riesgo de calidad y de responsabilidad frente a terceros
Externos	Sin operación formal acreditable se pierden oportunidades (municipio, fondos)

Cada causa tiene un módulo que la ataca. Esa relación sirve para responder “¿y cómo resuelve el sistema esto?”:

Causa	Módulo que la resuelve
Registro que no se llena	M4 Recepción: registro en pocos toques desde el celular, sin señal, también por el propio transportista
Parámetros perdidos en un Excel	M2 Configuración: panel de parámetros con historial de cambios
No se sabe cuánto hay en las pilas	M5 Inventario y pilas, M6 Mezcla
Cotizaciones a mano	M8 Comercial: cotizador indexado por kilómetro
Declaración SINADER a mano	M9: genera la planilla del período
Sin trazabilidad por lote	M9: certificados y trazabilidad venta → pila → descargas
Sin control del material	M4: inspección con rechazo y multa, foto de respaldo
Sin historial financiero	M8 cobros y cuenta corriente, M10 reportes

6. Análisis cuantitativo

La herramienta cuantitativa es un **histograma de densidades** del material recibido (Figura 1.3), hecho con los datos del Excel de logística de residuos que entregó Javier, y un gráfico de densidad promedio por material (Figura 1.4).

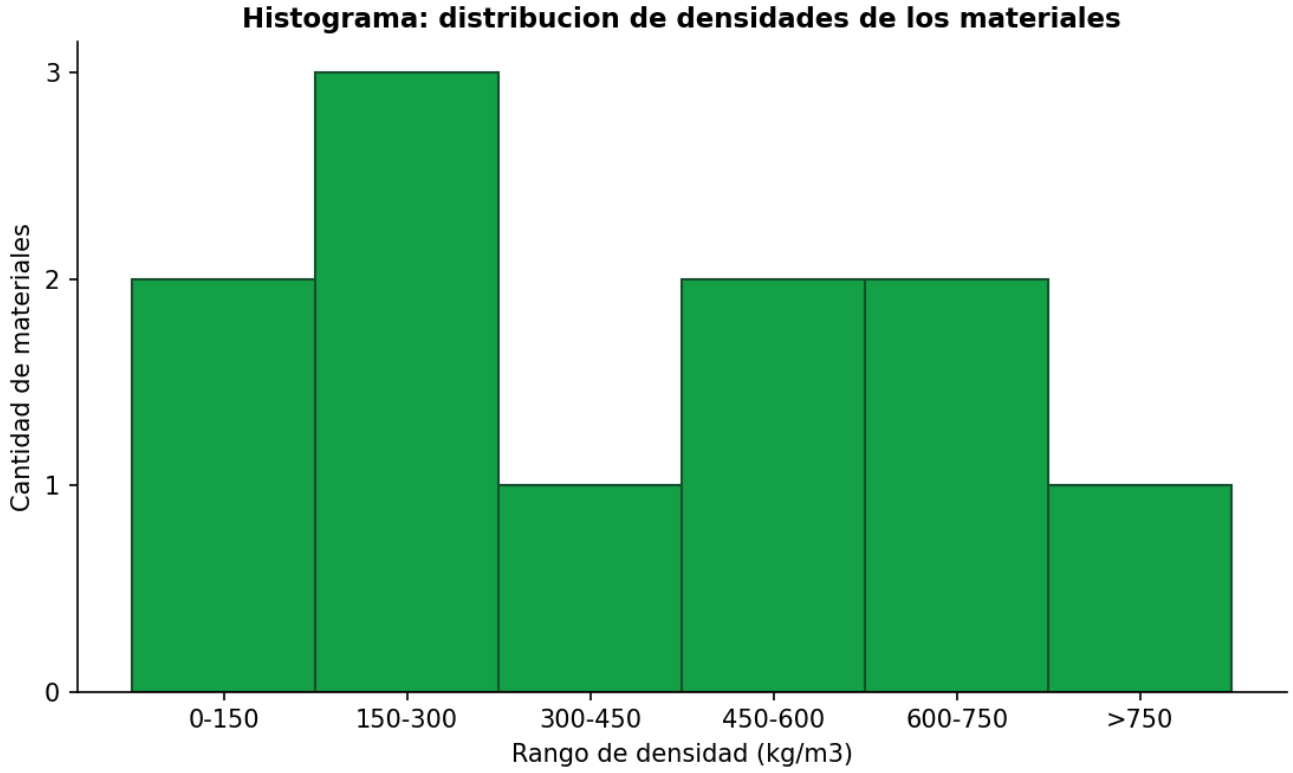


Figura 1.3. Histograma de densidades del material recibido

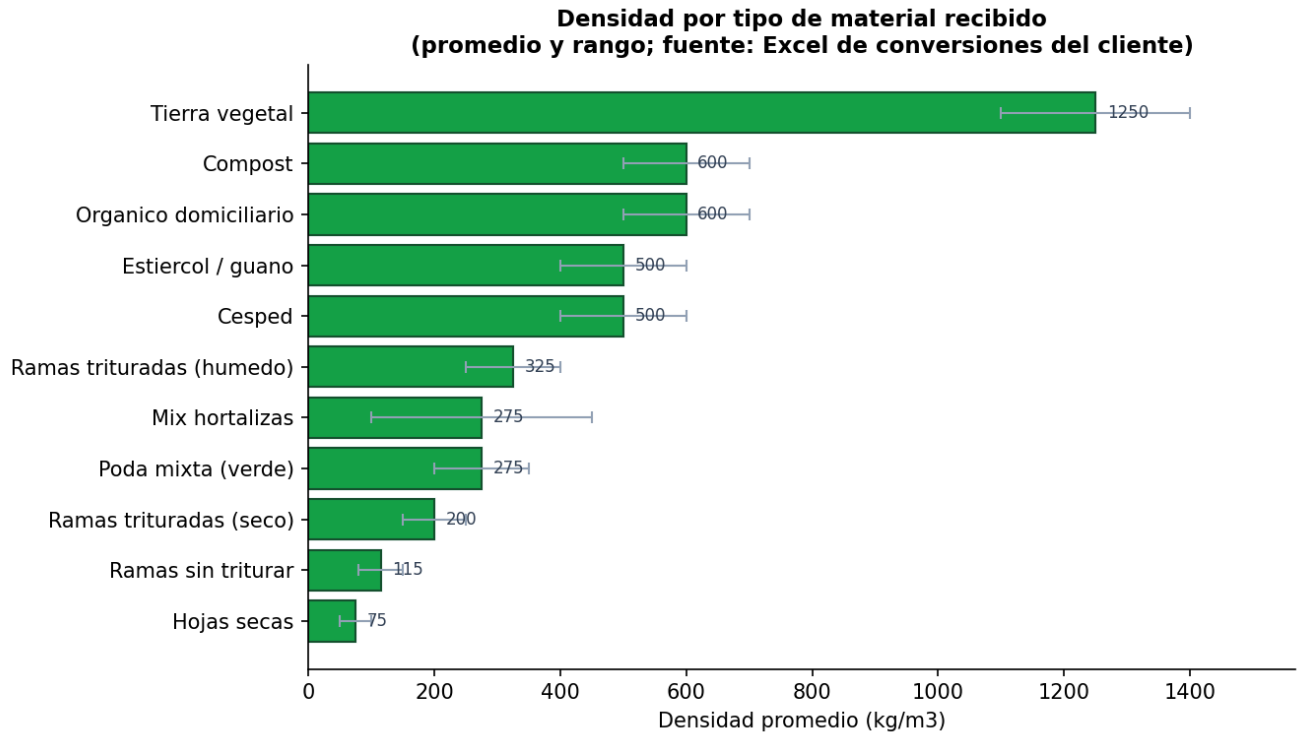


Figura 1.4. Densidad promedio por tipo de material

Por qué se eligió. Como no hay balanza, el peso se obtiene del volumen y la densidad. El histograma muestra que las densidades varían mucho entre materiales (de 75 kg/m³ en hojas secas a 1.250 en tierra vegetal). Eso demuestra que **no sirve una densidad única**: cada material necesita la suya, y por eso la densidad es un atributo editable del material y no un número global. Así el análisis cuantitativo justifica una decisión concreta del modelo de datos.

Los datos de origen están en el Excel `Grupo 26 - Datos cuantitativos` (anexo de la entrega).

7. Análisis estratégico

7.1 PESTEL (entorno)

Factor	Idea principal
Político	La política pública favorece la valorización orgánica. Interés de la Municipalidad de Colina. Fondos Corfo y Sercotec
Económico	La falta de capital es la restricción principal. Inversión etapa 1 de $150 a $200 millones, reducida por los aportes en especie. Competidor saturado
Social	Conciencia ambiental, preferencia por productos locales, vínculo con colegios
Tecnológico	Señal intermitente en el sitio: obliga a un sistema que funcione sin conexión. El sistema es el principal salto tecnológico

Factor	Idea principal
Ecológico	Evita quemas y vertederos, reduce metano y CO_2, mejora suelos pobres
Legal	SINADER, resolución sanitaria en trámite, Ley REP, evaluación ambiental para la etapa 2

7.2 Cinco fuerzas de Porter (sector)

Fuerza	Intensidad	Por qué
Rivalidad	Media	El competidor de referencia (De Raíz, en Polpaico, unas 1.500 t/mes) está saturado
Poder de los clientes	Medio-bajo	Los generadores están obligados por ley a gestionar su residuo
Poder de los proveedores	Bajo-medio	Depende de maquinaria de terceros. Los transportistas aportan el material y además pagan por descargar
Nuevos entrantes	Media-alta	Triturar es fácil de copiar, pero operar como planta exige permiso, capital y terreno
Sustitutos	Media	Vertedero y quema, cada vez más restringidos

7.3 Cadena de valor

- **Primarias:** logística de entrada (recepción, volumen, inspección, registro), operaciones (triturado, pilas, volteo, riego, harneado, reposo, ensacado), logística de salida (almacenamiento y despacho), marketing y ventas (referidos y cotizaciones), servicio (certificados y declaración).
- **Apoyo:** infraestructura (terreno, instalaciones y el sistema), recursos humanos (socios, ayudantes, transportistas), desarrollo tecnológico (trituradora, sistema, SINADER), abastecimiento (maquinaria e insumos).

7.4 FODA

Fortalezas	Debilidades
Aportes en especie · doble margen · experiencia del socio técnico · red de contactos del socio operativo · propuesta ambiental · inscripción en SINADER	Falta de capital · sin registro digital · sin personal fijo · clientes solo por referidos · procesos manuales · resolución sanitaria en trámite
Oportunidades	**Amenazas**
Ley REP sostiene la demanda · competidor saturado · interés municipal · márgenes atractivos del compost · fondos públicos · nuevas líneas (compost, B2B, RILes)	Demora del permiso · nuevos competidores · dependencia de maquinaria de terceros · costo logístico · cambios regulatorios · estacionalidad del material

La estacionalidad merece una nota: el volumen es estable todo el año, pero cambia el tipo de material (más pasto en verano, más hoja en otoño). Por eso la receta de mezcla es configurable (M2) y la mezcla se calcula sobre el material disponible (M6).

8. Objetivos

Objetivo general. Desarrollar e implementar el sistema de gestión operativa de Triverde, una PWA instalable que opera sin conexión, que digitalice y centralice la recepción de material, el inventario por pila y lote, la gestión comercial y la trazabilidad, para reemplazar la coordinación informal por un registro confiable que permita construir historial financiero, acreditar trazabilidad ante la autoridad y los clientes corporativos, y planificar la producción.

Objetivos específicos. Son catorce y los fija la metodología de la asignatura (son iguales en todos los proyectos del ramo). Cada uno tiene su evidencia en el informe:

OE	Qué pide	Dónde se cumple
OE1	Contexto y análisis interno y externo	Doc 0: contexto, PESTEL, Porter, cadena de valor, FODA
OE2	Levantamiento de procesos inicial	BPMN *as-is*
OE3	Análisis cuantitativo	Histograma de densidades
OE4	Análisis cualitativo	Ishikawa y problemática
OE5	Requisitos del sistema	Capítulo de requerimientos
OE6	Requerimientos funcionales y no funcionales	59 RF y 12 RNF
OE7	Requerimientos de usuario	28 UR (estándar ESA)
OE8	Casos de uso extendidos	92 CU
OE9	Diseño con Scrum++	Modelo de datos, secuencias, arquitectura, backlog
OE10	Desarrollo	Código de los cuatro incrementos
OE11	Verificación (ISO)	Casos de prueba, regresión, cobertura, evaluación ISO/IEC 25010
OE12	Validación con la organización	Aceptación del Product Owner en cada Sprint Review y video de uso del cliente
OE13	Costo y beneficio	Anexo de costo/beneficio
OE14	Levantamiento de procesos final	BPMN *to-be* (Incremento 4)

9. Costo y beneficio

9.1 Costos

Concepto	Cálculo	Monto
Desarrollo (una vez)	840 HH × $15.000	**$12.600.000**
Operación anual	Servidor VPS ~$10.000/mes × 12 + dominio .cl $13.000	**$133.000/año**
Total a 3 años		$12.999.000

Las 840 HH son el esfuerzo total del Product Backlog en los cuatro incrementos (ver Parte 7).

9.2 Beneficios operativos (conservadores)

#	Beneficio	Anual
B1	Aseguramiento del cobro: todo camión queda registrado y cobrado (5 % del ingreso por recepción)	$630.000
B2	Multas aplicadas de forma sistemática (≈1,5 cargas al mes × $30.000)	$540.000
B3	Horas administrativas ahorradas (≈5 h/semana × $5.000)	$1.300.000
B4	Menos pérdida de material por control de pilas e inventario	$600.000
	Total	**$3.070.000/año**

9.3 Indicadores y conclusión

- **Razón beneficio/costo en régimen:** $3.070.000 / $133.000 ≈ **23:1**.
- **Recuperación solo con beneficios operativos:** $12.600.000 / $3.070.000 ≈ **4,1 años**.
- **Recuperación ajustada:** con un solo fondo concursable de la gama baja ($4 millones o más), la inversión se recupera dentro del primer año.

La justificación fuerte no son los ahorros sino los **beneficios estratégicos**: el historial que habilita fondos (ya se perdió uno de $30 millones), la trazabilidad y la declaración SINADER que exige el permiso de 300 t/mes, y el indicador de CO_2 como argumento comercial frente a municipios y empresas.

Puesta en producción. El sistema está empaquetado en Docker Compose, así que se instala igual en cualquier servidor. Su despliegue en un servidor propio queda planificado para cuando la planta comience a operar con su resolución sanitaria: el costo ya está considerado en la operación anual.

10. El proceso futuro (*to-be*)

El proceso futuro es el mismo flujo de la planta, pero con cada paso registrado en el sistema. Es la base del BPMN *to-be* del Incremento 4 (objetivo OE14).

Paso	Antes	Con el sistema
Llegada y registro	WhatsApp, planilla vacía	El transportista registra su descarga desde su cuenta con foto, o el operador la registra junto al camión. Funciona sin señal y sincroniza después (M4)
Peso	Estimado a ojo o no se calcula	Calculado automáticamente con la densidad del material (CU-29)
Inspección	A ojo, sin registro	Rechazo con motivo o multa 1:1 registrada y auditada (CU-30, CU-31)

Paso	Antes	Con el sistema
Cobro	Efectivo anotado a veces	Cobro registrado contra la recepción y cuenta corriente del cliente (M8)
Inventario	Desconocido	Inventario por material y etapa, actualizado por cada proceso (M5)
Pilas	Control de memoria	Pila con composición, procesos, temperatura y estado; alerta de mezcla faltante (M5, M6)
Producción	Sin proyección	Proyección mensual, semanal y por camión, comparada con lo real (M7)
Cotización	Excel a mano	Cotizador por distancia, exportable (M8)
Declaración SINADER	Planilla manual	Planilla generada del período (M9)
Trazabilidad	No existe	Certificado por descarga y consolidado mensual, trazabilidad del lote vendido (M9)
Mantención de máquinas	Sin registro	Horómetro, mantenciones y alertas (M11)
Permisos	Sin control de vencimiento	Documentos con versión, vigencia y alerta (M12)

11. Lo que el sistema no hace

Estos límites se acordaron con Javier y conviene tenerlos claros porque se preguntan:

- **No controla maquinaria ni sensores.** Temperatura y humedad se registran a mano. Sensores en tiempo real serían una fase futura.
- **No reemplaza la contabilidad.** Ordena la información y registra documentos tributarios pendientes, pero la empresa tiene contador.
- **No se conecta automáticamente a SINADER.** Genera la planilla y el administrador la carga.
- **No calcula rutas ni hace seguimiento GPS.** La distancia de una cotización se ingresa a mano.
- **No pesa.** No hay balanza; el peso se deriva.

12. Preguntas de repaso

¿Quién es el cliente y qué hace? Triverde SpA, en Colina. Recibe y tritura ramas cobrando por camión, y tramita el permiso para operar como planta de compostaje.

¿Cuál es el problema que resuelve el sistema? La falta de un registro operativo confiable y trazable. Esa falta impide tener historial financiero y trazabilidad, y eso bloquea fondos, clientes corporativos y el crecimiento.

¿Cuál es la evidencia más fuerte del problema? El fondo de $30 millones que se perdió por no tener historial financiero.

¿Quién es el Product Owner y por qué? Javier, socio técnico. Es quien conoce los procesos administrativos, tomó las decisiones de alcance y aprueba cada incremento.

¿Por qué no se pide el peso al registrar un camión? Porque no hay balanza. El peso se calcula como volumen por densidad del material.

¿Por qué cada material tiene su propia densidad? El histograma mostró que la densidad varía de 75 a 1.250 kg/m³ según el material. Una densidad única daría pesos falsos.

¿Qué herramienta cuantitativa y cuál cualitativa usaron? Cuantitativa: histograma de densidades. Cualitativa: diagrama de Ishikawa.

¿Qué es SINADER y el sistema se conecta a él? Es la plataforma estatal de declaración de residuos. El sistema no se conecta: genera la planilla que el administrador sube.

¿Qué es la Ley REP y por qué importa? Obliga a quien genera residuos a declararlos y gestionarlos. Por eso los clientes corporativos exigen trazabilidad, y el sistema la provee.

¿Cuánto cuesta el sistema y cuándo se recupera? $12,6 millones de desarrollo (840 HH a $15.000) y $133.000 al año de operación. Con ahorros operativos se recupera en unos 4 años; con un solo fondo concursable, dentro del primer año.

¿Por qué el sistema funciona sin conexión? Porque la señal en la planta es intermitente y el registro se hace junto al camión.

¿Qué es el doble margen? Triverde cobra por recibir el material y además lo procesa y lo vende.

¿Qué es la proporción 1:3? Una parte de material seco (chip, carbono) por tres de material verde (pasto, verdura, guano, nitrógeno) para armar una pila de compost.

¿Qué cambia entre el BPMN as-is y el to-be? El flujo de la planta es el mismo, pero cada paso queda registrado: recepción con foto y peso calculado, inspección con multa registrada, inventario y pilas controlados, cotización, declaración y certificados generados por el sistema.

¿Qué no hace el sistema? No controla sensores, no reemplaza la contabilidad, no se conecta solo a SINADER, no calcula rutas y no pesa.